

本科毕业设计开题报告

题目：基于图论的 2D 地牢探索类游戏数值平衡系统设计与实现

文档使用说明

本文档分为七个部分和一个附录，建议阅读顺序如下：

- 先看第一部分（主要工作）：了解项目是做什么的。
- 再看第二、三部分（工程量、已完成工作）：了解目前进度和工作量。
- 核心看第五部分（数值摘要）：所有核心数据都在表格里，可直接查阅。
- 重点看第六部分（需要指导的问题）：我目前最需要老师帮忙的地方。
- 第七部分（开发环境）：了解我是怎么开发的，有截图会更直观。
- 看不懂专业名词随时翻附录：文中所有标上角标的专业词汇，附录都有大白话解释。

一、主要工作

本项目以 Unity 引擎^[1] (Tuanjie Engine 1.10.1) 为开发平台，**独立完成**一款 2D Roguelike^[2]+撤离类^[3]游戏 Demo^[4]。核心目标是：通过**图论方法**对游戏内怪物、装备、技能等元素进行数值平衡^[5]建模，使游戏在不同 Build^[6]组合下保持**可控难度曲线**。

主要工作包括：

1. 游戏核心系统开发（战斗、装备、背包、Buff^[7]、商店、关卡切换）
2. 数值平衡系统设计与实现
3. 基于图论的数值平衡建模与论文撰写

二、工程量

截至目前（开发第 27 天）：

- 代码文件：155 个 C#^[8]脚本^[9]
- 代码总量：12,440 行
- 游戏场景：4 个（主世界+3 层地牢+Boss^[10]层）
- 怪物种类：4 种+分阶段 Boss

- 武器系统：3 种+3 种子弹
- 架构模式：Director^[11] 分层 + MessageBus^[12] 事件解耦^[13]

三、已完成的工作

1. 核心战斗系统

- 玩家攻击（近战/远程/狙击）、伤害公式、暴击^[14]、护甲减伤
- 怪物 AI（巡逻/追击/冲锋/自爆/分裂）
- 受击反馈（闪红/顿帧^[15]/粒子^[16]/击退^[17]/伤害跳字）

2. 装备与背包系统

- 装备槽（武器/护甲/饰品）、属性加成
- 商店购买/装备/拖拽
- Buff 系统（速度/生命/冷却药水）

3. 关卡与流程

- 4 层地牢完整流程：进入→探索→继续/撤离
- 场景切换、出生点管理
- 分阶段 Boss（冲撞/毒圈/召唤）

4. 视觉与特效

- Shader^[18]（树摇晃/狙击镜圆形遮罩）
- Particle^[19]（爆炸/跑步灰尘/死亡溶解/蜜蜂）
- 受击反馈全套

四、未来规划方向

1. 完善游戏体验（1 周）：手感校准、音效、新手教程
2. 数值报告与论文（2 周）
3. 基于图论的数值平衡建模
 - 将怪物之间的克制关系、装备 Build 组合建模为图/网络

- 用图论方法分析数值分布，指导平衡调整

五、数值摘要

本游戏数值系统由多个 Config^[20] 类统一管理，所有数值集中在静态常量中，便于平衡调整。以下是核心数值摘要：

5.1 玩家基础数值

- 基础血量：100
- 伤害随机系数：0.7~1.3
- 暴击倍率：1.5
- 防御公式： $\max(1, \text{伤害} - 0.5 \times \text{护甲})$

5.2 受击反馈数值

- 受击闪红时长：0.1 秒
- 顿帧时长：0.01 秒 (TimeScale^[21]=0.03)
- 粒子数量： $y=0.5x$ (x 为伤害，上限 100)
- 粒子自动销毁：0.1 秒

5.3 怪物数值表

每种怪物分普通/精英两档，核心数值如下：

怪物类型	难度	血量	移速	攻击	冷却	击退抗性
碰撞怪	普通	30	1.5	8	1.0	0.2
碰撞怪	精英	90	1.2	15	0.8	0.5
冲锋怪	普通	35	2.5	12	1.0	0.3
冲锋怪	精英	100	3.0	25	0.8	0.5
自爆怪	普通	20	2.0	20	1.0	0.1
自爆怪	精英	55	2.5	40	0.8	0.2
细胞怪	普通	40	1.0	8	1.0	0.3
细胞怪	精英	120	0.9	12	0.8	0.5

5.4 Boss 数值

- 最大血量：500
- 阶段二阈值：50%血量
- 技能间隔：2 秒
- 阶段二移速： $\times 1.3$

5.5 药水系统数值

药水分即时效果和持续效果两类，持续时间统一 60 秒：

药水	名称	价格	持续	效果
health_potion	Health Potion	50	即时	回血 20
stimulant	Vitality	350	60 秒	血量+30，体 力+50
speed_potion	Acceleration	100	60 秒	移速+20%
cooldown_potion	Haste	150	60 秒	武器冷却-20%

5.6 武器与子弹数值

武器	伤害类型	散布[22]	特性	备注
空手/剑	近战	—	近距离	基础攻击
Pistol	远程	±0.03	半自动	移动散布×3
Burst Sniper	远程	±0.02	开镜精准	无距离限制

- 普通子弹（白）：基础伤害
- 钢制子弹（蓝）：伤害提升
- 钛钢子弹（红）：伤害最高
- 伤害公式：(枪伤害+子弹伤害)×随机系数×暴击 1.5

5.7 装备系统数值与游戏系统初始化数值

装备分 4 个部位：头部、手部、护甲、背包。每件装备提供护甲、移速惩罚和槽位加成。

装备 ID	部位	护甲	移速惩罚	说明
leather_gloves	手部	0	0%	皮手套，基础装备
tactical_bracers	手部	0	0%	战术护腕
safety_helmet	头部	5	0%	安全头盔
tactical_helmet	头部	15	-1%	战术头盔
light_vest	护甲	10	0%	轻型背心
tactical_armor	护甲	50	-2%	战术护甲
light_bag	背包	0	0%	轻量背包
tactical_backpack	背包	0	-1%	战术背包

- 基础护甲：0
- 初始金币：9000
- 基础槽位：护甲 2 格

5.8 地图设计——软数值

- 地牢层数：3 层（World2→LargeWorld→BossWorld）
- 地图尺寸：49×37 格
- 怪物生成区域：SpawnArea 自动生成
- 撤离机制：完成任务后可选择继续或撤离

5.9 数值平衡的图论视角

本项目计划将以下元素建模为图结构：

- 节点：怪物种类、装备种类、技能
- 边：克制关系、协同关系、Build 组合路径
- 分析方法：最短路径（最优 Build）、社区发现（强势 Build）、中心性分析（关键数值项）

通过图论分析，评估当前数值是否存在过强 Build 或过弱怪物，指导后续平衡调整。

其实我也不懂，这是让 AI 帮我写的，主要还是看能为我提供什么建模工具

六、需要导师指导的问题

1. 图论建模方法

- 如何将游戏内 Build 组合、怪物克制关系建模为图结构？
- 适合用哪种图论分析方法（最短路径/社区发现/网络流）来评估数值平衡？

2. 论文结构

- 游戏设计+图论应用这种交叉学科论文，结构应该怎么组织？
- 数值平衡的实验设计应该怎么做？需要对比组吗？

3. 创新点提炼

- 如何把“独立开发游戏+图论数值平衡”讲成一个有学术价值的故事？

4. 工作量与答辩可行性

- 目前已完成 155 个脚本、12000 行代码、4 层地牢完整流程，这个工作量在本科毕设中是否足够？

- 游戏开发+图论分析这种交叉方向，答辩时需要重点展示哪些内容？

七、开发环境

以下是我在 Unity 编辑器中的开发方式，方便老师了解我的工作流程：

- Hierarchy（层级面板）：管理场景中所有物体。按功能分文件夹：GameManager、Player、Enemy、Weapon、UI 等。
- Inspector（检查器）：调整单个物体的属性。所有数值都在这里拖引用、调参数。
- Project（项目面板）：管理所有代码和资源。按功能分文件夹：Scripts、Prefabs、Materials、Shaders 等。
- Game / Scene（游戏/场景视图）：左边看游戏画面，右边搭地图。

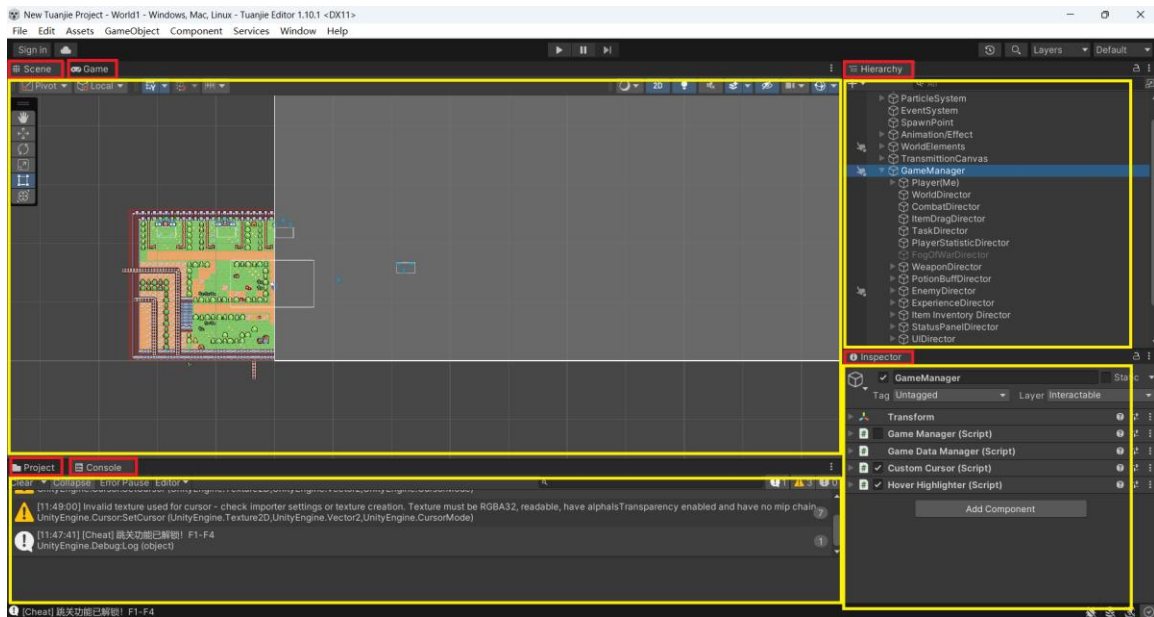


图 1 Unity 引擎核心工作台

核心 workflow：

1. 写脚本 → 挂到物体上 → Inspector 拖引用 → 点 Play 测试
2. 出 Bug → Console 看报错 → 描述现象 → 定位问题 → 修
3. 调手感 → 改 Config 里的数字 → 再测 → 直到满意

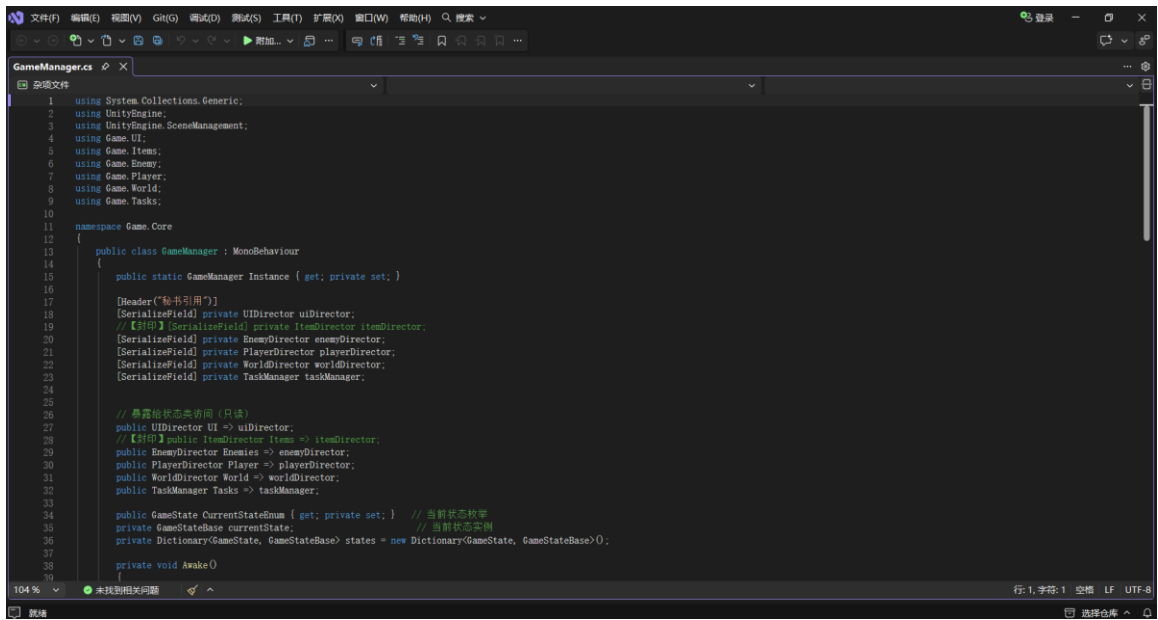


图 2 Visual Studio C#工作台



GIF: 游戏预览

附录：术语解释

[1] **Unity / Tuanjie Engine**：游戏开发引擎，相当于做游戏的“工厂”，所有代码和资源都在里面运行。类似做 PPT 用 PowerPoint。

[2] **Roguelike**：一类游戏，特点是：每次进地图随机生成、死了重来、每局 Build 组合不同。参考《以撒的结合》《哈迪斯》。

[3] **撤离类游戏 (Extraction)**：玩家进地图捡装备/打怪，活着出去才算赚到；死了身上东西全掉。参考《逃离塔科夫》。

[4] **Demo**：游戏演示版本，不是完整游戏，只展示核心玩法。

[5] **数值平衡**：调整怪物血量、攻击、装备强度，让游戏既不难也不简单。

[6] **Build**：玩家凑出来的装备+药水+武器组合，比如“高护甲硬血流”或“高暴击输出流”。

[7] **Buff**：游戏中的增益效果，比如加速、加血上限。

[8] **C#**：一门编程语言，用来写游戏逻辑。类似写作文用的中文。

[9] **脚本**：游戏里的一段程序代码，控制某个物体的行为。比如“怪物脚本”控制怪物怎么走、怎么打。

[10] **Boss**：关卡末尾的强力敌人，通常有多个阶段。打赢了过关。

[11] **Director**：管理某个子系统的总脚本。比如 BossDirector 管所有 Boss 相关逻辑，相当于部门经理。

[12] **MessageBus (事件总线)**：一种代码架构。各模块之间不直接打电话，而是通过“广播站”发消息，谁想听谁听。方便后期修改。

[13] **解耦**：代码设计术语。把各模块拆开，改一个不影响另一个。类似装修时水电和家具分开。

[14] **暴击**：攻击时概率打出 1.5 倍伤害。

[15] **顿帧 (Hit Stop)**：打中敌人时游戏卡 0.01 秒，让玩家觉得“打中了”，增强打击感。

[16] **粒子**：游戏特效的基本单位，比如爆炸时的火星、走路时的灰尘。

[17] **击退**：打中敌人时敌人往后退。

[18] **Shader**：GPU[23]上运行的小程序，控制画面效果（如树摇晃、狙击镜圆形遮罩）。

[19] **Particle（粒子系统）**：Unity 里做特效的系统，生成大量小图片模拟火焰、烟雾、灰尘。

[20] **Config（配置类）**：存放所有数值的地方。调游戏难度只改这里，不用到处找。

[21] **TimeScale**：游戏时间缩放。设为 0.03 就是慢动作，设为 1 就是正常速度。

[22] **散布**：子弹打出去的误差范围。数字越小打得越准。

[23] **GPU**：显卡，专门处理画面的芯片。和 CPU[24]分工合作。

[24] **CPU**：处理器，负责逻辑运算。游戏逻辑用 CPU，画面渲染用 GPU。

[25] **Prefab（预制体）**：做好的游戏物体模板，可以复制很多份。比如做一个怪物模板，复制 10 个就是 10 个怪物。

[26] **TileMap**：2D 游戏里铺地图的系统，一格一格画地砖。

[27] **RigidBody2D**：Unity 的 2D 物理组件，让物体有重力、能碰撞。

[28] **Collider2D**：Unity 的 2D 碰撞组件，检测物体之间有没有碰到。

[29] **AI（人工智能）**：游戏里控制怪物行为的程序，让怪物自己会巡逻、追玩家、攻击。

[30] **协程（Coroutine）**：Unity 里让代码“分步执行”的功能，比如等 1 秒再做下一件事。

[31] **序列化（Serializable）**：让数据能在 Unity 编辑器里看到、拖动、修改。

[32] **静态类（static class）**：全局唯一的数据存放处，所有脚本都能直接访问。